

Spatiu vectoriale

① Fie $(\mathbb{R}^4, +, \cdot) / \mathbb{R}$ un spatiu vectorial.
Care dintre următoarele mulțimi sunt
SLI?

a) $U = \{(2, 3, 1, 2), (1, 1, 1, 1), (6, -2, 10, 0)\}$

b) $U = \{(1, 1, 1, 1), (0, 1, 2, 3), (1, 2, 3, 4), (1, 0, 1, 0)\}$

c) $U = \{(2, 1, 0, 1), (1, 0, 1, 0), (3, 1, 1, 1)\}$

rezolvare

a) $U = \{(2, 3, 1, 2), (1, 1, 1, 1), (6, -2, 10, 0)\}$

$\begin{matrix} \parallel \\ e_1 \end{matrix}$ $\begin{matrix} \parallel \\ e_2 \end{matrix}$ $\begin{matrix} \parallel \\ e_3 \end{matrix}$

$U - SLI \Leftrightarrow \exists a, b, c \in \mathbb{R} \text{ a} \vec{1}:$

$a e_1 + b e_2 + c e_3 = (0, 0, 0, 0) \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow a = b = c = 0$

$$ae_1 = a(2, 3, 1, 2) = (2a, 3a, a, 2a)$$

$$be_2 = b(1, 1, 1, 1) = (b, b, b, b)$$

$$ce_3 = c(6, -2, 10, 0) = (6c, -2c, 10c, 0)$$

— ct)

$$(2a, 3a, a, 2a) + (b, b, b, b) + (6c, -2c, 10c, 0)$$

$$= (2a+b+6c, 3a+b-2c, a+b+10c, 2a+b)$$

obs din ecuația $ae_1 + be_2 + ce_3 = (0, 0, 0, 0)$
vom obține sistemul

$$\begin{cases} 2a+b+6c=0 \\ 3a+b-2c=0 \\ a+b+10c=0 \\ 2a+b=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 6 \\ 3 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 10 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

obs Matricea sistemului are ca și coloane vectorii e_1, e_2, e_3 .

Pentru ca V să fie SLI, trebuie ca soluția sistemului să fie doar $(0, 0, 0)$

$\Rightarrow$ Sistem compatibil determinat.

SCD $\Rightarrow$ rang $A = 3$ (max)

$$A = \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 6 & 2 \\ 3 & 1 & -2 & 3 \\ 1 & 1 & 10 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right) \quad \left| \begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 6 & 2 \\ 3 & 1 & -2 & 3 \\ 1 & 1 & 10 & 1 \end{array} \right| =$$

$$= \left| \begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 6 & -1 \\ 1 & 0 & -8 & -2 \\ -1 & 0 & 4 & 1 \end{array} \right| = 1 \cdot (-1)^3 \cdot \left| \begin{array}{cc|c} 1 & -8 & -2 \\ -1 & 4 & 1 \end{array} \right| =$$

$$= -(-4) =$$

$$= 4 \neq 0 \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ rang $A = 3$ (max) $\Rightarrow$ SCD $\Rightarrow$ }! (a, b, c)
 $= (0, 0, 0)$ care s $\circ$ rezolv $\circ$ sistemul $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ Este SLI

obs Fie $V = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$ $\&$ A matricea care are ca $\&$ coloane vectorii $a_1, \dots, a_m$.

$$A = (a_1 \ a_2 \ \dots \ a_m)$$

Atunci rangul matricii A ne spune numărul de vectori care formează SL.

$$\text{Doc } \text{rg } A = m \ (\text{maxim}) \Rightarrow V\text{-SL}.$$

$$\text{Doc } \text{rg } A < m \Rightarrow V\text{-SLD}$$

b)

$$V = \{ \underset{\parallel e_1}{(1, 1, 1, 1)}, \underset{\parallel e_2}{(0, 1, 2, 3)}, \underset{\parallel e_3}{(1, 2, 3, 4)}, \underset{\parallel e_4}{(1, 0, 1, 0)} \}$$

$$A = (e_1 \ e_2 \ e_3 \ e_4) =$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 4 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 3 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \det(A) = 1 \cdot (-1)^2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 2 & 0 \\ 3 & 3 & -1 \end{vmatrix} = 0$$

$$\det(A) = 0 \Rightarrow \operatorname{rg} A < 4 \Rightarrow V\text{-SLD}$$

dacă $\operatorname{rg}(A) < 4 \Rightarrow$ sistemul $Ax = 0$
 este sistem compatibil nedeterminat
 $\Rightarrow \exists (a, b, c, d) \rightarrow (0, 0, 0, 0)$ ori $ae_1 + be_2 + ce_3 + de_4 = (0, 0, 0, 0)$

d)

$$V = \left\{ \underset{\parallel e_1}{(2, 1, 0, 1)}, \underset{\parallel e_2}{(1, 0, 1, 0)}, \underset{\parallel e_3}{(3, 1, 1, 1)} \right\}$$

$$A = (e_1 \ e_2 \ e_3) = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 0 \quad (L_1 = L_3) \Rightarrow \operatorname{rang} A < 3$$

$\Rightarrow \underline{V\text{-SLD}}$

② Fie $(\mathbb{R}^4, +, \cdot)_{/\mathbb{R}}$ un spațiu vectorial.
Determinați câte un sistem de genera-
tori pentru următoarele subspații

a) $V = \{(a, b, c, d) \mid a = 2b, c = 3d\}$

b) $V = \{(a, b, c, d) \mid a + b = 2\}$

c) $V = \{(a, b, c, d) \mid \begin{cases} a + b - c - d = 0 \\ a + b - 3c + 2d = 0 \end{cases}\}$

③ Arătați că $V = \{(2, 3, 1), (1, 1, 1), (1, 0, 0)\}$
este o bază în $\mathbb{R}^3$

④ Fie $(\mathbb{R}_3[X], +, \cdot)_{/\mathbb{R}}$ spațiul polino-
melor de gradul 3. Arătați că

$B = \{x^3 + x^2 + x + 1, 2x^2 + 2x + 1, x + 1, x^3\}$ este
o bază în $\mathbb{R}_3[X]$

⑤ Determinați α astfel încât

$B = \{(1, 1, 1), (2, 1, 3), (-1, -1, -2)\}$

să găsească o bază în $\mathbb{R}^3$

⑥ Fie $S = \{(1, 1, 1), (2, 1, 0), (1, 0, 0), (-1, 1, 0)\}$. Determinați un SLi maximal, apoi formați o bază în $\mathbb{R}^3$

⑦ Fie $U_1 = \langle (1, 2, 0, 1), (0, 1, 1, 1), (1, 3, 1, 2) \rangle$
 $U_2 = \langle (1, 0, 1, 1), (2, 1, 2, 3), (1, 1, 0, 1), (0, 1, 1, 0) \rangle$

a) Găsiți o bază în spațiul $U_1 + U_2$

b) Verificați dacă $u = (2, 4, 1, 3) \in U_1$

c) Determinați dimensiunea spațiului $U_1 \cap U_2$

⑧ Fie $U_1 = \{2+x, 1+2x+3x^2, -5-2x+x^2\}$
 $U_2 = \{1+x+2x^2, -1+3x, 2+3x^2\}$

a) Determinați dacă U_1, U_2 - SLi

b) Determinați o bază în $U_1 + U_2$

c) determinati dimensiunea $V_1 \cap V_2$

fie A simetrico $\Rightarrow A = A^T$

$$\Rightarrow A + A^T = 2A$$

fie A antisim. $\Rightarrow A = -A^T$

$$(A + A^T)^T$$

